

Cahier des charges - BH Assurance (Gestion du parc assuré)

Document de spécifications fonctionnelles et techniques pour l'application de remplacement des fichiers Excel de gestion des établissements, contrats et véhicules assurés.

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

BH Assurance gère aujourd'hui son parc automobile assuré via des fichiers Excel partagés entre plusieurs employés. Cette méthode engendre :

- des conflits d'édition et des pertes de données ;
- une absence de traçabilité des modifications ;
- des fichiers trop lourds (dizaines de milliers de lignes) ;
- une vérification manuelle avant envoi au service informatique ;
- un manque de visibilité sur l'avancement des lots de contrats.

1.2 Objectifs

Remplacer les fichiers Excel par une application web centralisée, sécurisée et traçable permettant de :

- gérer les établissements clients, les contrats et les véhicules assurés ;
- importer les données historiques depuis les fichiers Excel existants ;
- exporter automatiquement les fichiers attendus par le SI (Système d'Information) ;
- alerter avant les échéances de contrats ;
- tracer chaque action dans un journal d'audit.

1.3 Livrables attendus

- Application web complète (frontend + backend + base de données).
- Documentation technique (Swagger/OpenAPI, MCD/UML, README).
- Scripts de migration et de démonstration.
- Cahier des charges validé (ce document).

2. Acteurs et rôles

Acteur	Rôle dans l'application	Droits
ADMIN	Administrateur technique et métier	Tous les droits : gestion des utilisateurs, accès aux logs d'audit, configuration.
MANAGER	Employé opérationnel (saisie et suivi)	Créer / modifier / supprimer les établissements, contrats, véhicules ; importer des fichiers ; consulter le dashboard.
VIEWER	Consultant / direction / contrôle	Lecture seule des établissements, contrats, véhicules, dashboard et notifications.

Règle métier : un `VIEWER` ne peut effectuer aucune mutation.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Fonctionnalités déjà livrées (socle)

1. Authentification et sécurité

- Login avec email / mot de passe.
- JWT avec rotation des refresh tokens.
- Gestion des sessions côté serveur.
- Rôles ADMIN / MANAGER / VIEWER.

2. Gestion des utilisateurs

- CRUD des comptes employés (admin uniquement).
- Statut ACTIVE / INACTIVE / LOCKED.

3. Référentiel métier

- CRUD des établissements (clients).

- CRUD des contrats liés à un établissement.
- CRUD des véhicules liés à un contrat.
- Renouvellement d'un contrat avec conservation de l'historique (`previousContractId`).
- Suppression logique (`deletedAt`) pour toutes les entités métier.

4. Import / Export

- Import Excel des véhicules.
- Export Excel des véhicules.
- Export PDF du portefeuille des contrats.

5. Dashboard et alertes

- Indicateurs temps réel.
- Alertes d'échéance à 30 jours.
- Répartition par statut et gouvernorat.

6. Traçabilité

- Notifications persistantes.
- Journal d'audit (qui, quoi, quand, sur quelle entité).

3.2 Fonctionnalités avancées à planifier

Les modules suivants sont proposés pour transformer l'outil en plateforme d'assurance complète :

1. **Workflow de renouvellement automatisé** — tâches planifiées (60/30/15 jours avant échéance), propositions en brouillon, notifications.
2. **Gestion des sinistres (Claims)** — déclaration, statut, montant, pièces jointes, historique.
3. **Module tarification et devis** — calcul selon type de contrat, véhicule, franchise, bonus/malus ; génération de PDF.
4. **Portail client** — comptes externes limités à un établissement, consultation, déclaration de sinistre.
5. **Attestations et documents générés** — attestations d'assurance, cartes vertes, avenants avec watermark.
6. **Tableau de bord décisionnel** — KPI financiers, taux de renouvellement, sinistralité.
7. **Rapprochement bancaire** — import des paiements, détection des impayés, relances.
8. **Rôles et permissions granulaires** — permissions par action en plus des rôles globaux.
9. **API publique et webhooks** — endpoints sécurisés pour partenaires.
10. **Recherche full-text** — `pg_trgm` pour tolérer les fautes de frappe.

4. Modules fonctionnels détaillés

4.1 Authentification

ID	Besoin	Critère d'acceptation
AUTH-01	Se connecter	L'utilisateur saisit email/mot de passe valides et reçoit un access token + refresh token.
AUTH-02	Rester connecté	Le refresh token permet d'obtenir un nouvel access token tant que la session n'est pas révoquée.
AUTH-03	Se déconnecter	La session serveur est révoquée.
AUTH-04	Sécurité	Mot de passe hashé (bcrypt), tokens signés, expiration configurable.

4.2 Utilisateurs

ID	Besoin	Critère d'acceptation
USR-01	Lister les utilisateurs	Pagination, recherche par nom/email.
USR-02	Créer un utilisateur	Admin uniquement ; email unique ; mot de passe conforme ; rôle valide.
USR-03	Modifier un utilisateur	Changer nom, rôle, statut.
USR-04	Désactiver un utilisateur	Suppression logique + statut INACTIVE.

4.3 Établissements

ID	Besoin	Critère d'acceptation
EST-01	Créer un établissement	Raison sociale, RNE unique, adresse, gouvernorat, responsable, téléphone, email.

EST-02	Modifier un établissement	Mise à jour traçée (updatedBy, updatedAt).
EST-03	Supprimer un établissement	Suppression logique uniquement ; impossible si des contrats actifs sont rattachés.
EST-04	Rechercher	Par raison sociale, responsable, gouvernement.

4.4 Contrats

ID	Besoin	Critère d'acceptation
CTR-01	Créer un contrat	Numéro unique, type, dates de validité, établissement.
CTR-02	Modifier un contrat	Mise à jour des dates et statut.
CTR-03	Renouveler un contrat	Création d'un nouveau contrat référençant l'ancien ; conservation de l'historique.
CTR-04	Supprimer un contrat	Suppression logique ; impossible si des véhicules y sont rattachés.
CTR-05	Alertes d'échéance	Détection automatique des contrats expirant dans moins de 30 jours.

4.5 Véhicules

ID	Besoin	Critère d'acceptation
VEH-01	Créer un véhicule	Immatriculation unique, marque, modèle, année, numéro de chassis unique, type.
VEH-02	Modifier un véhicule	Mise à jour traçée.
VEH-03	Supprimer un véhicule	Suppression logique.
VEH-04	Importer par Excel	Fichier conforme au template ; gestion des doublons ; rapport d'import.
VEH-05	Exporter en Excel	Export filtré de la liste des véhicules.

4.6 Dashboard

ID	Besoin	Critère d'acceptation
DSH-01	Indicateurs clés	Nombre d'établissements, contrats actifs, véhicules, contrats à échéance.
DSH-02	Graphiques	Répartition par statut de contrat et par gouvernement.
DSH-03	Alertes	Liste des contrats expirant dans les 30 jours.

4.7 Audit et notifications

ID	Besoin	Critère d'acceptation
AUD-01	Journal d'audit	Chaque création/modification/suppression/import/export est enregistré.
NOT-01	Notifications	Alerte de contrat à échéance ; marquage comme lue.

5. Règles métier et contraintes

- `startDate` d'un contrat doit être strictement antérieure à `endDate` .
- L'année d'un véhicule doit être comprise entre 1900 et l'année courante + 1.
- Un contrat renouvelé concerne le même établissement que son prédécesseur.
- Un contrat ne peut renouveler qu'un seul contrat précédent, et un contrat ne peut avoir qu'un seul successeur.
- Les rôles autorisés sont `ADMIN` , `MANAGER` et `VIEWER` .
- Un `VIEWER` ne peut effectuer aucune mutation.
- Une session expirée ou révoquée ne peut pas émettre de nouveau JWT.
- Un établissement ou contrat supprimé logiquement n'accepte plus de nouveaux rattachements.
- Les identifiants uniques (RNE, numéro de contrat, immatriculation, chassis) sont normalisés (espaces retirés, casse uniforme, email en minuscules).
- Les montants financiers utilisent le type `Decimal` , jamais `Float` .

6. Architecture technique

6.1 Stack

Couche	Technologie
Frontend	Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, TanStack Table, React Hook Form, Zod, Axios, Recharts
Backend	NestJS, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, JWT, Swagger
Import/Export	ExcelJS, PDFKit
Conteneurisation	Docker, Docker Compose

6.2 Base de données

- PostgreSQL avec Prisma ORM.
- Tables principales : `users` , `auth_sessions` , `establishments` , `contracts` , `vehicles` , `notifications` , `audit_logs` .
- Clés primaires en UUID.
- Suppression logique via `deletedAt` .
- Contraintes SQL sur les dates et l'année des véhicules.

6.3 Sécurité

- Authentification JWT stateful (sessions stockées en base).
- RBAC côté backend (`RolesGuard`) et filtrage côté frontend.
- Variables d'environnement pour les secrets JWT, DB, etc.
- Helmet pour les headers HTTP.

6.4 Déploiement

- Docker Compose pour le développement (PostgreSQL + backend watch + frontend).
- Dockerfile multi-stage pour la production (à compléter).
- CI/CD recommandée : GitHub Actions (build, lint, tests, déploiement).

7. Interfaces et intégrations

7.1 Entrées

- Fichiers Excel fournis par l'encadrant :
 - `liste_des_etablissements.xlsx`
 - `tarification_template.xlsx` (~35 000 lignes de véhicules)
 - `template_injection_SI.xlsx` (format de sortie attendu)

7.2 Sorties

- Fichier final au format `template_injection_SI.xlsx` pour le SI.
- Export PDF du portefeuille de contrats.
- Export Excel des véhicules.

7.3 API

- API REST JSON documentée via Swagger à `/api/docs` .
- Authentification par Bearer token.

8. Planning et phases de livraison

Phase 1 - Consolidation du socle (2-3 semaines)

- Tests unitaires et d'intégration.
- CI/CD (lint, build, tests).
- Permissions granulaires.
- Recherche full-text (`pg_trgm`).

Phase 2 - Cœur contractuel avancé (3-4 semaines)

- Garanties, franchises, primes.
- Avenants.
- Documents générés (attestations, cartes vertes).
- Règles d'éligibilité.

Phase 3 - Sinistres (2-3 semaines)

- Entité `Claim`.
- Workflow de déclaration à clôture.
- Pièces jointes et chronologie.

Phase 4 - Portail client (2-3 semaines)

- Authentification externe.
- Consultation limitée à un établissement.
- Déclaration en ligne de sinistre.

Phase 5 - BI et reporting (2-3 semaines)

- KPI avancés.
- Exports graphiques.
- Rapports réglementaires.

Phase 6 - Intégrations (3-4 semaines)

- API publique et webhooks.
- Télémétrie / GPS (optionnel).
- Rapprochement bancaire.

9. Critères d'acceptation généraux

- L'application remplace intégralement le fichier Excel pour les opérations courantes.
- Les données historiques peuvent être importées sans perte.
- Le fichier de sortie pour le SI est conforme au template fourni.
- Les rôles et permissions sont respectés à chaque endpoint.
- Chaque action sensible est tracée dans le journal d'audit.
- Les alertes d'échéance sont fiables et visibles.
- L'application est responsive et utilisable sur desktop.
- Les builds backend et frontend passent sans erreur.
- La documentation Swagger est à jour.
- Les mots de passe et secrets ne sont jamais stockés en clair.

10. Glossaire

Terme	Définition
SI	Système d'Information de BH Assurance.
RNE	Registre National des Entreprises (identifiant unique d'un établissement).
Lot	Groupement de contrats traités ensemble.
Renouvellement	Création d'un nouveau contrat successor à un contrat arrivant à échéance.
Suppression logique	Marquage d'une ligne comme supprimée (<code>deletedAt</code>) sans l'effacer physiquement.
RBAC	Role-Based Access Control (contrôle d'accès basé sur les rôles).
JWT	JSON Web Token, utilisé pour l'authentification.
Refresh token	Jeton longue durée permettant de renouveler l'access token.